Aula 02 | Como a Web funciona

> Baseado em: Learning Web Design, 6ª ed. (2025), Jennifer Robbins, Capítulo 2.

1.1 | O que é a internet

A internet é uma rede internacional de computadores conectados. Nenhuma empresa é dona, é um esforço cooperativo governado por padrões e regras. O propósito é compartilhar informação.

Formas padronizadas de trocar informação (protocols):

- Email → POP3, IMAP, SMTP
- File transfer → FTP
- Secure Shell → SSH
- Web → HTTP

1.2 | O que é a WEB

A WEB (World Wide Web, daí o "www") é apenas uma das formas de compartilhar informação pela internet.

O diferencial: documentos ligados por hypertext links, formando uma "teia" conectada.

A WEB usa o protocolo HTTP, as quatro primeiras letras de quase toda URL.

> 💡 A WEB é um subconjunto da internet. Email, FTP e SSH também rodam na internet, mas não são "WEB".

1.3 | Breve história

- 1989: no **CERN** (laboratório de física de partículas em Genebra), **Tim Berners-Lee** propõe o sistema de hypertext.
- 1992: o mundo tem apenas ~50 web servers no total.
- 1992: surge o **NCSA Mosaic**, o primeiro browser gráfico.
- Hoje: o **W3C supervisiona** a evolução das tecnologias web.

2.1 | Server é software, não hardware

Servers "servem" documentos sob demanda. Mas: tecnicamente, o server é o software, não o computador em si.

O papel do server: aguardar uma requisição, buscar a informação e devolvê-la o mais rápido possível.

Para fazer parte da web, o computador precisa rodar software que entenda HTTP, os HTTP servers.

2.2 | Os servers que você já usou sem saber

Duas opções populares de software server:

- Apache: vem instalado por padrão no macOS
- nginx: muito usado em produção web moderna

Ambos são open source, gratuitos, rodam em Unix e Windows (mas quase sempre em Unix).

2.4 | Como o browser encontra o server: IP + DNS

Todo dispositivo na internet tem um IP address numérico e único.

Exemplo: oreilly.com → 199.27.145.64.

- Números são bons para máquinas, ruins para humanos.
- O **DNS (Domain Name System)** traduz nomes em **IPs**.
- Um DNS server separado faz essa tradução.
- Um mesmo IP pode hospedar vários domínios.

4.1 | O que é uma URL

URL = Uniform Resource Locator (pronuncia-se "U-R-L").

O endereço único de cada página e recurso na web. Algumas curtas, outras enormes, mas cada parte tem propósito.

4.2 | As 3 partes de uma URL

```
https:// www.example.com /2024/samples/first.html
   ↑            ↑                    ↑
Protocol   Nome do site        Absolute path
```

Parte	O que faz
Protocol	Define o "modo" de comunicação
Nome do site	Identifica o server (hostname + domain)
Absolute path	Caminho pelos diretórios até o arquivo

4.5 | Nome do site: domain, subdomain, hostname

```
www.example.com
 ↑       ↑
host   domain
```

- Domain name → "example.com"
- Hostname → "www" (é convenção, não regra, pode ser omitido)
- Subdomains → um mesmo domínio pode ter vários sites:
  - development.example.com
  - clients.example.com
  - blog.example.com

2.3 | Open Source: por que isso importa

Software cujo código-fonte é aberto para outros usarem, modificarem e distribuírem.

Por que funciona:

- Devs constroem sobre o trabalho uns dos outros → acelera
- Muitos olhos identificam bugs → melhora a qualidade
- Geralmente gratuito → startups conseguem ferramentas poderosas sem pagar caro

Exemplos que você usa: Linux, Bootstrap, Firefox, Git, Drupal.

3.1 | Se o server serve, quem pede? O client.

O software que faz a requisição = client. Em círculos técnicos, o browser também é chamado de user agent.

Tipos de client:

- Desktop browsers
- Mobile browsers
- Screen readers e outras tecnologias assistivas

O client pede via HTTP; o server responde com HTML, imagens, vídeos, áudios, dados e scripts.

4.3 | Protocol: HTTPS

O https:// avisa ao server: "vamos usar HTTPS", HyperText Transfer Protocol Secure.

Indica que o client quer transferir texto e dados encriptados.

Você ainda pode ver http:// (sem "s"), mas está desaparecendo rapidamente.

3.5 | Frontend vs Backend

- Client-side (frontend) → roda na máquina do usuário (browser).
- Server-side (backend) → roda no servidor, usa o poder de processamento dele.

3.6 | Intranet e Extranet

Nem toda "web" é pública:

- Intranet → rede web privada dentro de uma organização, protegida por firewalls. Usada para RH, inventário, docs internos.
- Extranet → como uma intranet, mas dá acesso a usuários externos selecionados (ex: clientes verificando status de pedido com senha).

5.1 | Uma página = vários arquivos

O que parece uma página única é montado a partir de três arquivos separados:

- HTML (index.html), texto e estrutura
- CSS (kitchen.css), visual
- Imagem (shelf.jpg), mídia

O HTML comanda o show, ele diz ao browser quais outros arquivos buscar.

3.2 | Desktop vs Mobile

Desktop: Chrome, Safari, Edge, Firefox. (Opera e IE antigos = uso residual.)

Mobile: hoje mais da metade do tráfego web vem de smartphones e tablets. Navegar por touch é o novo normal.

Bônus: a web também está em smart TVs, consoles (Xbox) e outros dispositivos.

Glossário-rápido

internet · web · protocol · HTTP · HTTPS · SSL · server · HTTP server · open source · IP address · DNS · domain name · client · user agent · viewport · rendering engine · firewall · intranet · extranet · frontend · backend · URL · hostname · subdomain · index file · source document · tag · void element · markup · parse · CSS · presentation · structure · JavaScript · behavior · HTTP header · Content-Type · HTTP status code · CMS · static site · dynamic site